

ממירי מתח ממותגים מועד ב

313545600

01.05.26

שאלה 1

ממיר Forward. מתייחסים לדיודת זנר כמקור מתח קבוע, בעלת מתח V_z . הממיר עובד ב CCM , כלומר הזרם $i(t)$ תמיד חיובי. הקבל במוצא גדול מאוד כך שהאדווה עליו זניחה. השראות המגנוט של השנאי היא L_m . השראות הזליגה של השנאי זניחה.

סעיף ב

מתח V במוצא.

כדי למצוא את מתח V במוצא, אתייחס לצד המשני כממיר Buck :
במהלך הקטע DT_s , בעקבות יחס ההשנאה:

$$v_x(0 < t < DT_s) = V_g \frac{n_2}{n_1}$$

לכן המתח על הסליל הוא:

$$v_L(0 < t < DT_s) = V_g \frac{n_2}{n_1} - V$$

במהלך הקטע $(1-D)T_s$, הסליל מתחבר לאדמה דרך הדיודה כדי לסגור את לולאת הזרם, ולכן המתח על הסליל הוא:

$$v_L(DT_s < t < T_s) = 0 - V = -V$$

על פי עקרון איזון הוולט-שניות, מתקיים:

$$\langle v_L \rangle = D \left[V_g \frac{n_2}{n_1} - V \right] + (1-D)[-V] = 0$$

מכאן נובע ש:

$$V = V_g D \frac{n_2}{n_1}$$

סעיף ג

כמו בסעיף הקודם, בזמן $0 < t < DT_s$:

$$v_x(0 < t < DT_s) = V_g \frac{n_2}{n_1}$$

בזמן $DT_s < t < D_2T_s$, מרציפות זרם המגנוט i_m , המתח בסליל המשני נופל למתח שלילי עד למתח של הזנר, כלומר:

$$v_x(DT_s < t < D_2T_s) = -V_z$$

בזמן $D_2T_s < t < D_3T_s$, השנאי פיזר את האנרגיה המגנטית שלו, ולכן זרם המגנוט מגיע לאפס, והמתח על הסליל המשני נופל ל-0 ונותר כך עד סוף המחזור:

$$v_x(D_2T_s < t < T_s) = 0$$

סעיף ד

זרם המגנוט $i_m(t)$ מתנהג בהתאם למתח על הסליל הראשי, לפי משוואת השראה:

$$v_{Lm}(t) = L_m \frac{di_m(t)}{dt}$$

בזמן $0 < t < DT_s$, המתח על הסליל הראשי הוא v_g ולכן הזרם מגנטי עולה ליניארית.

$$i_m(t) = \frac{v_g}{L_m} t$$

בזמן $DT_s < t < D_2T_s$, המתח על הסליל המשני הוא $-V_z$, ולכן מיחס ההשנאה, המתח על הסליל הראשי הוא

$$v_{Lm} = -V_z \left(\frac{n_1}{n_2} \right)$$

ולכן הזרם מגנטי יורד ליניארית:

$$i_m(t) = I_{m,pk} - \frac{V_z \left(\frac{n_1}{n_2} \right)}{L_m} (t - DT_s)$$

הזרם יורד עד לאפס בזמן D_2T_s , ובזמן $D_2T_s < t < T_s$, כבר אין אנרגיה מגנטית במערכת, ולכן הזרם נשאר אפס:

$$i_m(t) = 0$$

סעיף ה

למצוא את D_2 :

הליכה של השנאי צריכה להתאפס, לפי עקרון איזון מתח שנייה עבור הסליל של המגנוט, מתקיים:

$$\begin{aligned} v_g \cdot DT_s &= V_z \left(\frac{n_1}{n_2} \right) \cdot (D_2 - D)T_s \\ \Rightarrow D_2 &= D \left(1 + \frac{v_g \cdot n_2}{V_z \cdot n_1} \right) \end{aligned}$$

סעיף ו

הערך המקסימלי של D :
 הליכה צריכה להתאפס לפני סוף המחזור, כלומר $D_2 \leq 1$. אציב D_{max} במקום D , ואסמן $D_2 = 1$
 כך שאקבל את הפתרון הבא עבור המשוואה מהסעיף הקודם:

$$\begin{aligned} 1 &= D_{max} \left(1 + \frac{v_g \cdot N_2}{V_z \cdot N_1} \right) \\ 1 &= D_{max} \left(\frac{V_z \cdot N_1 + v_g \cdot N_2}{V_z \cdot N_1} \right) \\ \Rightarrow D_{max} &= \frac{V_z \cdot N_1}{V_z \cdot N_1 + v_g \cdot N_2} \end{aligned}$$

סעיף ז

למתח V_z אין השפעה על נצילות הממיר, למרות שהממיר משתמש בזנר כדי לפזר את האנרגיה המגנטית, האנרגיה האגורה אינה משתנה לפי ערך המתח של הזנר:

$$E_m = 0.5 L_m I_{m,pk}^2$$

אילו הייתי מתחשב בהפסדי מיתוג, אז הזנר הייתה משפיעה על הפסדי ההספק דרך הטרנזיסטור.

שאלה 2

0.1 סעיף א

זמן DTs : $V_{D2} = V_g$, $D'Ts$: $V_{D2} = 0$
 בזמן יציב, ו CCM המתח הממוצע על הקבל בזמן מחזור הוא אפס, ולכן:

$$\langle V_{D2} \rangle = D(0) + D'(V_g) = D'V_g$$

הזרם הממוצע דרך סליל בזמן מחזור הוא אפס:

$$\langle v_{L1} \rangle = D \cdot v_{L1,on} + D' \cdot v_{L1,off} = 0$$

כשהטרנזיסטור מוליך:

$$v_{L1,on} = V_g - V_{drain,on}$$

כשהטרנזיסטור מנותק:

$$V_{L1,off} = V_g - V_{drain,off}$$

ולכן:

$$M(D) = \frac{V}{V_g}$$

כיוון שהממיר חסר הפסדים:

$$\begin{aligned}
P_{in} &= P_{out} \\
V_g I_g &= V I_{out} \\
\Rightarrow I_g &= \frac{V^2}{V_g R} = \left(\frac{V}{V_g} \right)^2 \frac{V_g}{R} = M^2(D) \frac{V_g}{R}
\end{aligned}$$

0.2 סעיף ב

כעת, $P_{in} = P_{out} + P_{loss}$ וניתן לרשום גם כך"

$$V_g I_g = \frac{V^2}{R} + P_{loss}$$

אחלק ב V_g , ואביא את המשוואה לצורה הרצויה:

$$\begin{aligned}
I_g &= \frac{V^2 + R \cdot P_{loss}}{V_g R} \\
\frac{\frac{V}{R}}{I_g} &= \frac{\frac{V}{R}}{\frac{V^2 + R \cdot P_{loss}}{V_g R}} \\
\frac{V}{R} &= \frac{V \cdot V_g}{V^2 + R \cdot P_{loss}}
\end{aligned}$$

עבור האיבר P_{loss} :

$$P_{loss} = D \cdot I_{sw}^2 \cdot R_{on} + V_f(D \cdot I_{D2} + D' \cdot I_{D1} + D' \cdot I_{D3})$$

ובסך הכל

$$\frac{\frac{V}{R}}{I_g} = \frac{V \cdot V_g}{V^2 + R [D \cdot I_{sw}^2 \cdot R_{on} + V_f(D \cdot I_{D2} + D' \cdot I_{D1} + D' \cdot I_{D3})]}$$

סעיף ג

הפסדים במעגל נתונים על ידי V_x, R_x בבאופן הבא:

$$P_{loss,eq} = I_{out}^2 R_x + I_{out} V_x$$

כאשר:

$$\begin{aligned}
R_x &= \frac{D \cdot I_{sw}^2 \cdot R_{on}}{I_{out}^2} \\
V_x &= \frac{V_f(D \cdot I_{D2} + D' \cdot I_{D1} + D' \cdot I_{D3})}{I_{out}}
\end{aligned}$$

לפי השרטוט, יחס השאני מקיים:

$$V_{sec} = x \cdot V_g, \quad I_g = x \cdot I_{sec}$$